

卒業研究補足資料

GC22-9999X 山田 花子

1. はじめに

私は佐藤弘明教授の専門ゼミナールを履修しています。私の卒業研究では、ゼミのテーマ「複数外国語が学習できるホームページの作成」^[1]に沿って、ホームページで使用される HTML 形式のアプリを開発します。アプリはパソコンや携帯端末で使用できて、YouTube のディズニー動画を見ながら韓国語と英語を学習する機能と、単語試験実施・採点・結果記録の機能があります。アプリ開発は、これまでの GC 学科の卒業研究で認められている形式とは大きく異なります。以下では、アプリの概要について説明して、アプリの開発が本学科の卒業研究にふさわしい理由を述べます。

2. YouTube 動画の著作権

私のアプリでは、YouTube で公開されている韓国語と英語の動画を利用します。まず、そのような利用形態が YouTube の規約上認められている点を確認します。YouTube の利用規約^[2]では、(1)のように「埋め込み型 YouTube プレーヤーに YouTube 動画を表示させる」ことを認めています。

(1) Terms of Service (利用規約)

許可と制限事項

お客様は、本契約および適用される法律を遵守する限り、本サービスにアクセスして利用できます。お客様は個人的で、非営利目的の用途でコンテンツを視聴できます。また、埋め込み型 YouTube プレーヤーに YouTube 動画を表示させることもできます。

私の作成するアプリは、大学の卒業研究という非営利目的の用途で YouTube の公式の埋め込み型 YouTube プレーヤーに YouTube 動画を表示させるため、YouTube の利用規約(1)に従っています。

利用規約(1)には適用される法律を遵守する限りという制約があるため、日本の著作権法も確認しました。著作権法では、学校の授業における複製またはインターネット送信について 35 条^[3]で規定しています。私の卒業研究に関連する部分を 35 条から抜粋したものが(2)です。

(2) 学校その他の教育機関 (営利を目的として設置されているものを除く。)

において教育を担当する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信 (自動公衆送信の

場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。

私のアプリは、専修大学という教育機関において、授業を受ける私自身が、他人の著作物を卒業研究という授業の過程における利用に供することを目的に使用します。この行為は、(2)の 35 条で認められており、著作権法に違反しません。

念のために生成 AI に「YouTube の公式の埋め込み機能を使用して、他人の YouTube 動画を無断で自分のホームページに埋め込んで、無断で公開することは、違法ですか？」と質問したところ、「埋め込み型 YouTube プレーヤーに YouTube 動画を表示させる場合には合法である」という旨の回答が得られました。

3. 生成 AI を利用したアプリ手順

私は、生成 AI の1つである Microsoft Copilot を使用してアプリを開発します。アプリの開発には、ゼミ担当教員の佐藤教授の指導は受けていますが、アプリの中のプログラムには、佐藤教授が作成したプログラムは1行も使用していません。私のアプリはすべて、私自身が生成 AI を活用して、自分

で作成したものです。

3.1 YouTube 動画の埋め込み

アプリに教材として使用する YouTube の動画を埋め込むために、まず(3)のようなプロンプト(命令)を Microsoft Copilot の入力欄に入力します。

(3) html ファイルを作成する。背景色は灰色。YouTube の IFrame API を使用する。(a)の YouTube 動画を埋め込む。

(a) <https://www.youtube.com/watch?v=AEqfemSpKB4>

生成 AI は図 1 のようなアプリを作成し、そこにはプロンプト通りに(a)の YouTube 動画が埋め込まれたっており、私のパソコンで埋め込み動画が再生できました。

図 1 の埋め込み動画はディズニー映画『眠れる森の美女』(1959)の挿入歌「いつか夢で」ですが、その音声は韓国語で吹き替えられています。私のアプリでは、これを韓国語学習教材として利用します。オリジナルの英語音声の動画は、英語学習用アプリとして使用しますが、作成手順は以下で説明する韓国語学習教材とほぼ同じでなので、割愛します。

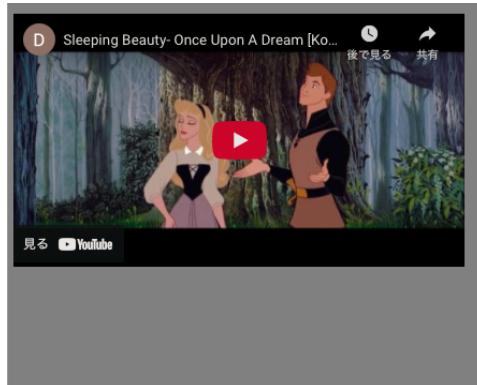


図 1: HTML ファイルをブラウザで開いた画面

3.2 歌詞と再生ボタンの追加

教材には歌詞のテキストが必要です。私のアプリはリスニング教科なので、歌詞の音声を繰り返し聞く機能も必要です。この 2 つの機能を図 1 のアプリに追加するには、(4)のようなプロンプトを生成 AI に送ります。元の YouTube 動画には韓国語の歌詞のテキストファイルがないため、韓国語の歌詞は複数外国語の翻訳歌詞を掲載するサイト Lyric Translate から入手し、(4)のプロンプトの中で使用しています^[4]。

(4) (b)のセリフを追加する。セリフの左に再生ボタン(▶)を追加する。タイムスタンプは、6, 14, 22, 30, 38。

(b)

오늘 날 꿈속에서 그댈 만났지

그대 반짝이는 눈 바라보며 거닐었죠

한순간에 사라져 버릴 것만 같지만

언젠가 그대 내 꿈 속에서 만난 것처럼

그렇게 내게 올 거예요

生成 AI は、図 1 のアプリに韓国語歌詞とその歌詞を再生するための再生ボタンを追加して、図 2 のようなアプリを作成します。それぞれの歌詞の左端の再生ボタンをクリックすると、その歌詞が動画で使用されている場面が再生され、繰り返しリスニングの学習が可能です。

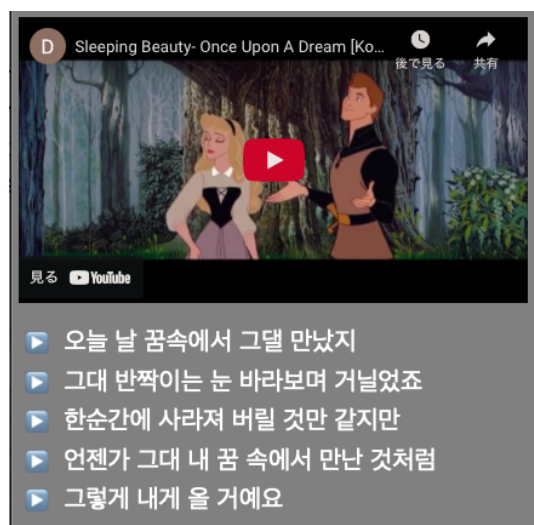


図 2 : 歌詞と再生ボタンを追加したアプリ画面

3.3 単語の発音と意味の追加

図 2 のようなアプリでは、初級レベルの韓国語の学習者は、意味や発音が理解できません。Google 翻訳に韓国語の歌詞全体を図 3 のようにまとめて日本語に訳させることは簡単ですが、図 3 のような Google 翻訳の表示方式では、韓国語のどの単語がどの日本語の訳語に対応しているかが分かりにくいのです。

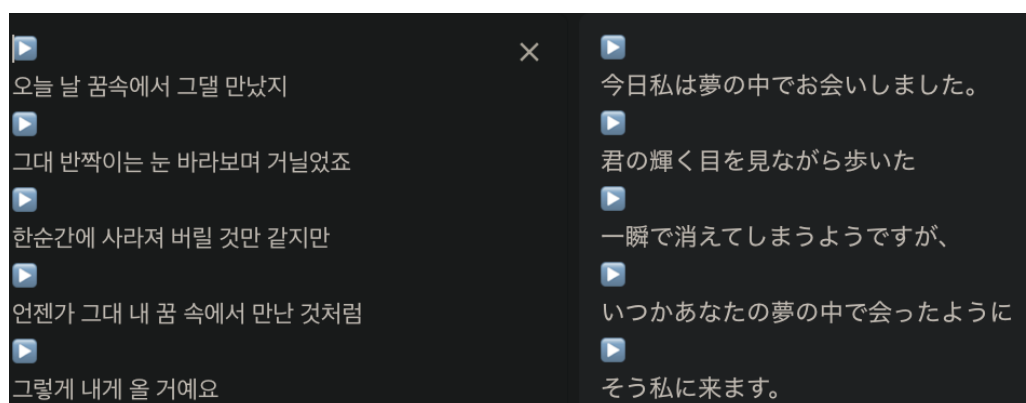


図 3: 図 2 の韓国語歌詞の Google 翻訳

Google 翻訳では、画面左下に発音が図 4 のように表示されます。図 4 のような発音の表示形式だと、単語とその発音が離れた位置に表示されるため、それぞれの単語の発音を画面上で確認することが難しいです。

図 5 に紹介する私のアプリでは、Google 翻訳のこの 2 つの問題を解決しています。

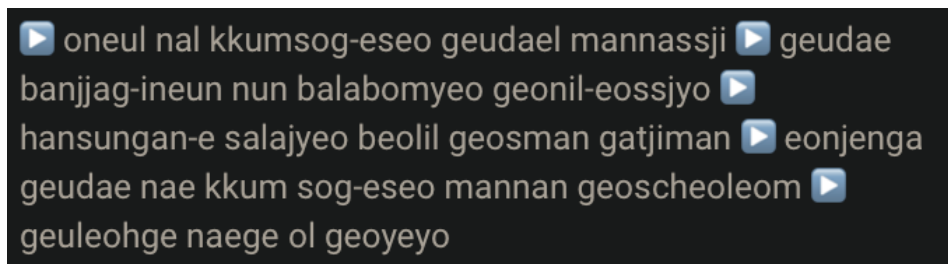


図 4: Google 翻訳での発音の表示

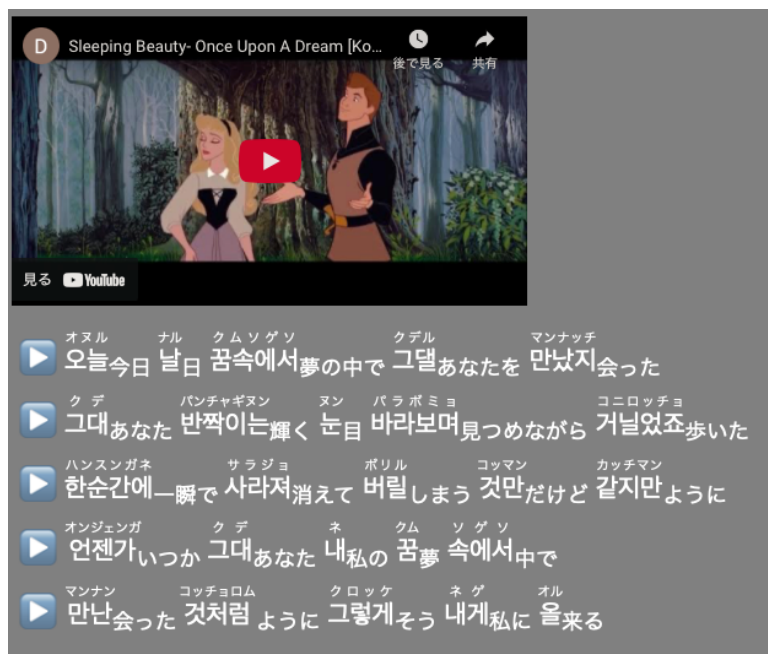


図 5: 韓国語語単語の意味と発音を追加したアプリ画面

図 5 では、韓国語のそれぞれの単語の意味と発音が、それぞれの単語の近くに表示されています。この表示形式であれば、それぞれの単語の意味と

発音が確認しやすいです。YouTube 動画の多くには、画面上に字幕を表示できるものがありますが、YouTube の標準機能には、図5のような表示形式がなく、発音や意味の確認が難しいです。Language Reactor^[5]などの Google Chrome の拡張機能を使えば、Google Chrome 上で YouTube の字幕に発音や意味を表示することは可能です。しかし、このような拡張機能は、元の YouTube 動画に字幕が付いている場合にのみ機能します。私のアプリは、元の YouTube 動画に字幕がなくても図5のような表記をする点が特色です。

図5 アプリ作成のために使用したプロンプトは(5)です。

(5) それぞれの単語の直後に sub タグで、日本語の意味を追加する。単語の上に ruby タグでカタカナの発音を追加する。それぞれのセリフの最後は改行する。

3.4 アプリのさらなる改良

このように、生成 AI に日本語でプロンプトを送りながら図5のようなアプリを開発します。生成 AI が作成する単語の意味や発音には誤りも含まれるので、それを修正して誤りのないアプリを完成させます。また、韓国語学習初心者向けにハングルや韓国語文法・発音の説明を簡単に加えます。

4. 試験アプリ

韓国語の単語が本当に習得できているのかを確認するために、私は試験アプリも作成しています。試験アプリでは、図 5 の韓国語学習アプリで使われる単語から出題されます。現時点での試験アプリは、自分で作成したプログラムは全体の 10%程度であり、残りの 90%は佐藤教授の作成したプログラムを利用しています。2025 年 11 月までには、佐藤教授の作成したプログラムを削除して、すべて自分で作成する予定です。

試験アプリでは、図 6 のように図 5 のアプリで学習する韓国語の単語をまとめてリスト表示するので、学習者はまずリストを見ながら単語の復習をします。

リスト	試験	ダ↓	
01	音	映	거닐다 ぶらつく、散歩する
02	音	映	그대 あなた
03	音	映	그렇게 そのように
04	音	映	꿈 夢
05	音	映	낯설다 見知らぬ、不慣れだ
06	音	映	눈 目
07	音	映	만나다 会う、出会う
08	音	映	모두 全て
09	音	映	바라보다 眺める

図 6：韓国語の単語リスト

試験アプリでは、図 5 に含まれる生成 AI の誤りは修正してあります。佐藤教授は韓国語がまったく理解できないので、修正はすべて私が行なっています。

図 6 の最上部の[試験]をクリックすると、図 7 のような単語の試験が受験できます。単語試験では、韓国語の単語の意味に一致するものを、選択肢の日本語から選び、クリックして解答するものです。試験終了直後に採点が行われ、間違った単語は正解が表示されます。

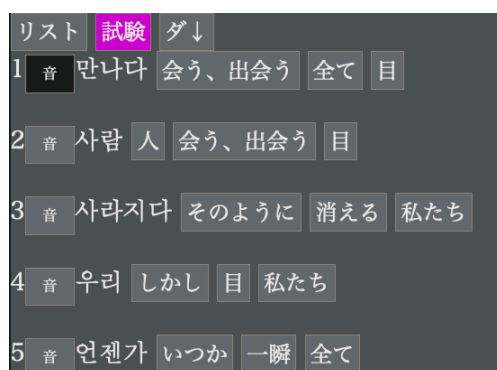


図 7: 韓国語の単語リスト

試験結果はコンピュータに保存され、図 8 のように受験履歴も確認できます。

授業種類	言語	得点	解答数	受験日時	解答秒数	試験名
ゼミ 聞取		100	10	01/15 21:14	15	韓『白雪』
ゼミ 聞取		100	10	01/15 21:15	18	韓『歌』
ゼミ 聞取		90	10	01/15 20:52	32	歌ボヘミアン
ゼミ 聞取		90	10	01/15 20:53	38	歌ボヘミアン
ゼミ 聞取		80	10	01/15 20:54	32	歌ボヘミアン
ゼミ 聞取		90	10	01/15 20:55	39	歌ボヘミアン
ゼミ 聞取		10	9	01/15 21:09	40	中国『白雪』
ゼミ 聞取		70	10	01/15 21:10	36	中国『白雪』
ゼミ 聞取		20	10	01/15 21:07	17	フランス『白雪』
ゼミ 聞取		60	10	01/15 21:03	39	スペイン『白雪』
ゼミ 聞取		50	9	01/15 21:04	40	スペイン『白雪』
ゼミ 聞取		80	10	01/15 21:06	30	スペイン『白雪』
ゼミ 聞取		90	9	01/15 20:56	40	'TEDTalks
ゼミ 聞取		30	7	01/15 20:58	40	'TEDTalks
ゼミ 聞取		100	10	01/15 20:59	26	'TEDTalks

図 8: 受験履歴

図 8 の受験履歴の「言語」の下に並ぶ国旗は、どの外国語の単語に試験かを表示しています。私自身は、韓国語と英語の試験を作成しましたが、他のゼミ生がスペイン語とフランス語と中国語の試験を作成したので、それらの言語の単語試験も受験し、その試験結果が図 8 に記録されています。

5. おわりに

専修大学は全学部が「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」に認定されています^[6]。「応用基礎レベル」では、アルゴリズムとプログラミングの基礎能力の修得が求められます^[7]。私の卒業

研究はアプリ開発なので、アルゴリズムを考えながらプログラミングを行います。この点で、私の卒業研究は応用基礎レベルの教育成果を実践するものです。

専修大学の公式ホームページ^[8]では、ビッグデータと AI(人工知能) が駆動する情報化社会においては「特に文系からのアプローチの重要性」を指摘しています。さらに「言語といった代表的な文系の分野にも情報処理」が必要であると述べていて、外国語学習を特色とする GC 学科に特に当てはまるものです。私の卒業研究は、まさに専修大学の Si データサイエンス教育の成果です。

図 6 の試験結果から分かるように、試験アプリでは、英語、韓国語、フランス語、スペイン語、中国語などの複数の外国語の学習成果が確認できます。複数の外国語の学習は、GC 学科の特色の1つです。このように、私のアプリは大学と学科の教育方針に沿うものなので、卒業研究とお認めいただくようお願い申し上げます。

参考資料・注

[1] “複数外国語が学習できるホームページの作成[担当:佐藤 弘明].”

専修大学ホームページ. [https://www.senshu-](https://www.senshu-u.ac.jp/education/howto/seminar/search/global/lc15.html)

[u.ac.jp/education/howto/seminar/search/global/lc15.html](https://www.senshu-u.ac.jp/education/howto/seminar/search/global/lc15.html)

[2] “YouTube 利用規約.”

<https://www.youtube.com/t/terms?hl=ja&gl=JP>

[3] “改正著作権法第 35 条運用指針」.” 文化庁. Apr 16, 2020.

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92223601_11.pdf

[4] 「いつか夢で」(韓国語版). Lyric Translate.

<https://lyricstranslate.com/en/sleeping-beauty-ost-once-upon-dream-korean-lyrics.html>

[5] Language Reactor(Goole Chrome の拡張機能、動画の字幕単語の発音や意味を表示可能). <https://www.languagereactor.com/>

[6] “文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)」に全学部が認定されました.” 2024 年 9 月 3 日掲載記事. 専修大学ホームページ. <https://www.senshu-u.ac.jp/news/nid00023337.html>

[7] “数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度.” 文部科学省. https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/suuri_datascience_ai/00001.htm

[8] “Si データサイエンス教育プログラム.” 専修大学ホームページ. <https://www.senshu-u.ac.jp/education/datascience/>

